DIBROMURO DE DIQUAT

Marcas comerciales: DIQUAT 20 SIGMA - DIQUAT SIGMA - REGLONE.

Nomenclatura Química:
dibromuro de diquat: dibromuro de 1,1'-etileno-2,2'-dipiridilo (*)
(*) 40 g de dibromuro de diquat son equivalentes a 20 g de diquat (1,1´-etileno-2,2-dipiridilo)
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: bipiridilo.
Acción: de contacto.

Uso: defoliante, desecante y herbicida (post-emergente).

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	PC 40% y 37,4%: 0,2 l/ha PC 20%: 0,4 l/ha	(*)	Tratamiento como herbicida. Para control de cuscuta (Cuscuta spp.). Aplicar antes del corte o antes que las plantas semillen, utilizando volúmenes de 300 a 400 litros de agua por hectárea y empleando 1 litro de caldo por metro cuadrado infestado. Usar las dosis mayores para tratar malezas o cultivos densos, o como primer tratamiento, y las dosis menores para malezas o cultivos poco densos, o como tratamiento de rebrotes. Agregar a las dosis recomendadas coadyuvante no iónico, a razón de 100 - 200 cm3/100 litros de agua. Emplear la concentración mayor en superficies pubescentes o cerosas. En aplicaciones aéreas, agregar coadyuvante no iónico a razón de 250 cm3/ha.
	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para utilizar directamente contra trilla. Aplicar exclusivamente con equipo terrestre, 3 a 7 días antes de la fecha estimada de cosecha.
Alpiste	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para cosechar directamente en pie. Aplicar con equipo aéreo o terrestre cuando las semillas alcancen el estado pastoso, o sea al momento de hilerar.
Arveja o alverja Lenteja Poroto			Tratamiento como desecante. Para facilitar la recolección, reducir las pérdidas y evitar la hilerada. Aplicar con equipo aéreo o terrestre cuando los granos estén fisiológicamente maduros y desprendidos en las chauchas.
Caña de azúcar	PC 40% y 37,4%: 0,75 - 1,0 l/ha PC 20%: 1,5 - 2 l/ha		Tratamiento como desecante. Para disminuir el porcentaje de floración. Aplicar por avión al momento de la inducción floral.
Cebada	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para facilitar la cosecha en lotes enmalezados. Aplicar con equipo aéreo o terrestre cuando los granos estén fisiológicamente maduros (transición de estado pastoso a ceroso o duro).
Trigo	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para facilitar la cosecha en lotes enmalezados. Aplicar con equipo aéreo o terrestre cuando los granos estén fisiológicamente maduros (transición de estado pastoso a ceroso o duro).
	PC 20: 4 - 6 l/ha		Siembra directa. Aplicar con volumen de agua no inferior a 200 l/ha. Puede usarse solo o en mezcla con paraquat para aumentar el espectro de control de ciertas malezas de hoja ancha. También puede mezclarse con hormonales y/o residuales.
Colza (Canola)	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para utilizar directamente corta-trilla. Aplicar por avión cuando no menos del 70% de las vainas tengan color amarillo verdoso y/o igual % de los granos tengan color marrón oscuro. Cosechar con granos color negro y 12 a 15% de humedad.
Forestales (Labranza química) Frutales (Labranza química) Labranza cero o siembra directa	PC 40% y 37,4%: 2 - 3 l/ha PC 20%: 4 - 6 l/ha		Tratamiento como herbicida. Aplicar un volumen de agua no inferior a los 200 litros por hectárea. Puede usarse sólo o mezclado con paraquat dicloruro 27,6%, para aumentar el espectro de control de ciertas malezas de hoja ancha. En siembra directa también puede mezclarse con herbicidas hormonales y/o residuales, adecuados según el cultivo. Agregar a las dosis recomendadas coadyuvante no iónico, a razón de 100 - 200 cm3/100 litros de agua. Emplear la concentración mayor en superficies pubescentes o cerosas. En aplicaciones aéreas, agregar coadyuvante no iónico a razón de 250 cm3/ha. Nunca usar coadyuvante en cultivo de papa.
Girasol	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para anticipar la cosecha y la comercialización. Aplicar por avión cuando los capítulos empiecen a colgar, las pepitas se encuentren fisiológicamente maduras y los pétalos (flores liguladas) se desprendan fácilmente.
	PC 20%: 4 - 6 l/ha		Siembra directa. Aplicar con volumen de agua no inferior a 200 l/ha. Puede usarse solo o en mezcla con paraquat para aumentar el espectro de control de ciertas malezas de hoja ancha. También puede mezclarse con hormonales y/o residuales.
Lino Oleaginoso	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha		Tratamiento como desecante.

	PC 20%: 3 - 5 l/ha		Para facilitar la cosecha, destruir las malezas perennes y/o evitar el hilerado. Aplicar con equipo aéreo o terrestre cuando no menos del 70% de las bolillas estén maduras (cuando suenen al golpearse).
Maíz	PC 40% y 37,4%: 2,0 - 2,5 l/ha PC 20%: 4 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para anticipar la cosecha. Aplicar por avión cuando los granos estén fisiológicamente maduros (menos de 40% de humedad), con el follaje aún verde.
	PC 20%: 4 - 6 l/ha		Siembra directa. Aplicar con volumen de agua no inferior a 200 l/ha. Puede usarse solo o en mezcla con paraquat para aumentar el espectro de control de ciertas malezas de hoja ancha. También puede mezclarse con hormonales y/o residuales.
Papa	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para anticipar la cosecha, detener el ataque del "tizón tardío" y regular el tamaño de los tubérculos. Aplicar con "pulverizador papero", 1 a 2 semanas antes de la cosecha con un volumen mínimo de 400 l/ha. Nunca utilizar humectante. No aplicar cuando el suelo esté extremadamente seco y/o cuando la humedad ambiente del aire sea elevada, especialmente cuando las hojas pierdan turgencia durante el día. Ante esta situación deberá esperarse una lluvia o bien realizar un riego antes de la aplicación.
Pasturas de leguminosas			Tratamiento como desecante. Para utilizar directamente contra trilla. Aplicar exclusivamente con equipos terrestres, 3 a 7 días antes de la fecha estimada de cosecha.
Sorgo (granífero y forrajero)			Tratamiento como desecante. Para anticipar la cosecha, disminuir la humedad del grano y aumentar el rendimiento de la cosechadora. Aplicar con avión unos 10 días antes de la fecha estimada de la cosecha y con un 25 - 30% de humedad promedio del grano.
Tréboles			Tratamiento como desecante. Para utilizar directamente contra trilla. Aplicar exclusivamente con equipo terrestre, 3 a 7 días antes de la fecha estimada de cosecha.
Soja	PC 40% y 37,4%: 1,5 - 2,5 l/ha PC 20%: 3 - 5 l/ha		Tratamiento como desecante. Para facilitar la cosecha, especialmente en lotes muy enmalezados. Aplicar con avión cuando los granos estén fisiológicamente maduros y se desprendan fácilmente de las vainas.
	PC 20%: 4 - 6 l/ha		Siembra directa. Aplicar con volumen de agua no inferior a 200 l/ha. Puede usarse solo o en mezcla con paraquat para aumentar el espectro de control de ciertas malezas de hoja ancha. También puede mezclarse con hormonales y/o residuales.

(*) La cosecha de los cultivos tratados con este producto se podrá efectuar entre 4 y 14 días después de la aplicación, según cultivos y condiciones ambientales. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
NO pastorear los cultivos tratados antes de los 4 días desde la aplicación de dibromuro de diquat. En los casos de uso de este producto para control de malezas acuáticas, dejar transcurrir 24 horas antes de consumir el agua tratada y 10 días antes de utilizarla para riego por aspersión.

Información General:

Formulado soluble en agua, de acción herbicida, desecante y defoliante. Actúa solamente por contacto, en forma rápida y enérgica, sobre el follaje o partes verdes de las plantas, sin afectar los tallos de corteza marrón.
El dibromuro de diquat produce el colapso de la estructura celular y la desecación de los tejidos verdes. En condiciones de alta luminosidad (alta velocidad de fotosíntesis), ejerce su acción en unas pocas horas. En condiciones nubladas o aplicando hacia el fin del día (fotosíntesis atenuada), actúa lentamente pero en forma más efectiva, por una mejor translocación en la planta.
Dada la rápida acción sobre tejidos verdes, las aplicaciones no son afectadas por lluvias inmediatas (15 minutos). El dibromuro de diquat se inactiva rápidamente en contacto con el suelo, de modo que no perjudica a los cultivos que se implanten luego de su aplicación.

Preparación: concentrado soluble que debe aplicarse diluido en agua.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen.
- Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
- Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Utilizar siempre agua limpia.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe aplicarse en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 30 a 40 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas o cultivo a tratar. Pueden realizarse aplicaciones con equipos terrestres o con mochila, provistos con picos o pastillas para herbicidas (abanico plano). Usar volúmenes de aplicación entre 200 y 400 l/ha, asegurando la dilución de producto a razón de, por lo menos, 1 l cada 40 litros de agua. Trabajar con presiones de 40-50 lb/pulg2. Cubrir uniformemente todo el follaje, evitando el escurrimiento. También puede aplicarse en forma aérea, utilizando no menos de 20 litros de agua por hectárea.
NUNCA aplicar con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.

NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 8 km/hora. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. Evitar el mojado del follaje del cultivo, si es necesario utilizar pantallas protectoras.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia, se recomienda aplicar este producto acompañado de un coadyuvante no iónico, a razón de 100-200 cm3 cada 100 litros de agua. Emplear la concentración mayor en superficies pubescentes o cerosas. En aplicaciones aéreas agregar coadyuvante no iónico a razón de 250 cm3/ha.
NUNCA usar coadyuvante en cultivo de papa.

Período de carencia: la cosecha de los cultivos tratados se podrá efectuar entre 4 y 14 días después de la aplicación, según cultivos y condiciones ambientales. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
NO pastorear los cultivos tratados antes de los 4 días desde la aplicación. En los casos de uso de este producto para control de malezas acuáticas, dejar transcurrir 24 horas antes de consumir el agua tratada y 10 días antes de utilizarla para riego por aspersión.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
El producto formulado pertenece al grupo D de los herbicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Restricciones de uso:
NO aplicar este producto en días de viento ni en dirección contraria al mismo.
NO pulverizar en horas de inversión térmica, para evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO aplicar cuando el suelo esté extremadamente seco y/o cuando la humedad ambiente del aire sea elevada, especialmente cuando las hojas pierdan turgencia durante el día. Ante esta situación deberá esperarse una lluvia o bien realizar un riego antes de la aplicación.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Compatibilidad: compatible con paraquat dicloruro 27,6%, herbicidas hormonales (2,4-D, MCPA, dicamba) y herbicidas residuales (fluorocloridona, acetoclor, S-metolacloro, alaclor, imazaquin, linuron, diuron, metribuzin, atrazina, ametrina, simazina). Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 22 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto REGLONE:
DL50 oral aguda = 550 ml/kg
DL50 dermal aguda = >2000 mg/kg

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.

Tratamiento sugerido: administrar carbón activado (100 g en adultos o 2 g/kg de peso en niños) o tierra de Fuller (15% solución, 1 litro en adultos o 15 ml/kg de peso en niños). El uso de lavado gástrico sin la administración de un absorbente no ha mostrado beneficios cínicos.

Síntomas por ingestión: ardor e inflamación de la boca y la garganta. Náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea.
Quemaduras químicas en el tracto gastrointestinal. Lesiones renales y hepáticas. Dificultad respiratoria por lesiones pulmonares.

Del producto DIQUAT 20 SIGMA:
Inhalación: 0.369 mg/L – CATEGORIA II (NOCIVO).
Ojos: CORROSIVO OCULAR.
Piel: SEVERO IRRITANTE DERMAL.
Ingestión:PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO.
Toxicidad aguda Oral DL50: = 500 mg /kg
Dermal DL50: > 2000 mg /kg Inhalación CL50: = 0.369 mg/L – Categoría II (NOCIVO).
Irritación de la piel: SEVERO IRRITANTE – CATEGORIA II.
Sensibilización de la piel: NO SENSIBILIZANTE.
Irritación para los ojos: CORROSIVO OCULAR (PELIGRO) - CATEGORIA II.
Toxicidad sub-aguda: No determinado
Toxicidad crónica: NOEL rata: 25 ppm; NOEL perro: 50 ppm.
Mutagénesis: NO MUTAGENICO

Del producto DIQUAT SIGMA:
Toxicidad aguda: Oral: DL50 en ratas = 500 mg / kg. Producto moderadamente peligroso (CLASE II).
Dermal: DL50 en ratas > 2000 mg / kg. 2
Inhalación: CL50 en ratas = 13,45 mg / l. Categoría: III.
Irritación de la piel: Moderado irritante.
Sensibilización de la piel: No sensibilizante.
Irritación para los ojos: Moderado irritante.
Toxicidad subaguda: No hay información disponible.
Toxicidad crónica: No hay información disponible.
Mutagénesis: No mutagénico.

CONTACTARSE INMEDIATAMENTE CON EL CENTRO TOXICOLÓGICO MÁS PRÓXIMO.

Riesgos ambientales:

Del producto REGLONE:
Moderadamente tóxico para aves.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para abejas.
Evitar la aplicación de en las horas de mayor actividad de las mismas. Si es posible, retirar las colmenas o entornar las piqueras durante la aplicación. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Del producto DIQUAT 20 SIGMA y DIQUAT SIGMA:
Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO (DIQUAT 20 SIGMA) / LIGERAMENTE TÓXICO (DIQUAT SIGMA)
Toxicidad para aves: LIGERAMENTE TÓXICO.
Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DIQUAT 20 SIGMA	SIGMA AGRO SA	40931	SL	20%	II
DIQUAT SIGMA	SIGMA AGRO SA	41790	SL	37,4% (Eq. Ác. 20%)	II
REGLONE	SYNGENTA AGRO	31395	SL	40%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.